C2. a) Un rayo de luz monocromática duplica su longitud de onda al pasar del medio 1 al medio 2. **i)** Determine razonadamente la relación entre los índices de refracción de los medios. **ii)** Deduzca si el rayo se acerca o aleja de la normal a la superficie y explique si puede darse la reflexión total.

b) Sobre una lámina de caras planas y paralelas, rodeada de aire, incide un rayo de luz monocromática formando un ángulo de 80º con la normal a las superficies de las láminas. La longitud de onda del rayo en la lámina vale $3\lambda_o/4$, siendo λ_o la longitud de onda en el aire. **i)** Halle el índice de refracción en la lámina. **ii)** Calcule el ángulo de refracción en la lámina y represente en un esquema la trayectoria del rayo. **iii)** Obtenga el espesor de la lámina sabiendo que el rayo tarda $5{,}28\cdot10^{-10}$ s en atravesarla. Justifique sus respuestas.

$c = 3\cdot10^{8}$ m s^{-1}; $n_{aire} = 1$

D) FÍSICA RELATIVISTA. CUÁNTICA. NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS